TESTES DE MESA – ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

Aluno: _____ Curso: Engenharia de Software

Disciplina: _____ Professor: _____

Objetivo

Apresentar o passo a passo de cinco algoritmos de ordenação utilizando a mesma entrada.

Vetor de entrada: [5, 3, 8, 4, 2]

Critério de contagem: comparação é cada teste entre valores do vetor. Troca é a troca real entre duas posições diferentes. No Insertion Sort, deslocamentos e escrita da chave são movimentos, não trocas. No Merge Sort, cópias são movimentos e não trocas.

Quick Sort: utiliza o último elemento da parte analisada como pivô (particionamento de Lomuto).

1. Bubble Sort

Compara valores vizinhos e troca quando estão fora de ordem. Cada passagem leva o maior valor restante para o final.

Etapa	Comparação	Troca?	Vetor	Comparações	Trocas
Passagem 1	5 > 3?	Sim	[3, 5, 8, 4, 2]	1	1
Passagem 1	5 > 8?	Não	[3, 5, 8, 4, 2]	2	1
Passagem 1	8 > 4?	Sim	[3, 5, 4, 8, 2]	3	2
Passagem 1	8 > 2?	Sim	[3, 5, 4, 2, 8]	4	3
Passagem 2	3 > 5?	Não	[3, 5, 4, 2, 8]	5	3
Passagem 2	5 > 4?	Sim	[3, 4, 5, 2, 8]	6	4
Passagem 2	5 > 2?	Sim	[3, 4, 2, 5, 8]	7	5
Passagem 3	3 > 4?	Não	[3, 4, 2, 5, 8]	8	5
Passagem 3	4 > 2?	Sim	[3, 2, 4, 5, 8]	9	6
Passagem 4	3 > 2?	Sim	[2, 3, 4, 5, 8]	10	7

Resultado: [2, 3, 4, 5, 8] | **Comparações:** 10 | **Trocas:** 7

2. Selection Sort

Procura o menor valor da parte não ordenada e o coloca na próxima posição. A troca ocorre ao final da busca, se necessária.

Etapa	Comparação	Novo menor?	Situação	Comparações	Trocas
Posição 0	3 < 5?	Sim	menor=3; vetor=[5, 3, 8, 4, 2]	1	0
Posição 0	8 < 3?	Não	menor=3; vetor=[5, 3, 8, 4, 2]	2	0
Posição 0	4 < 3?	Não	menor=3; vetor=[5, 3, 8, 4, 2]	3	0
Posição 0	2 < 3?	Sim	menor=2; vetor=[5, 3, 8, 4, 2]	4	0
Fim posição 0	Troca se necessário	Sim	[2, 3, 8, 4, 5]	4	1
Posição 1	8 < 3?	Não	menor=3; vetor=[2, 3, 8, 4, 5]	5	1
Posição 1	4 < 3?	Não	menor=3; vetor=[2, 3, 8, 4, 5]	6	1
Posição 1	5 < 3?	Não	menor=3; vetor=[2, 3, 8, 4, 5]	7	1
Fim posição 1	Troca se necessário	Não	[2, 3, 8, 4, 5]	7	1
Posição 2	4 < 8?	Sim	menor=4; vetor=[2, 3, 8, 4, 5]	8	1
Posição 2	5 < 4?	Não	menor=4; vetor=[2, 3, 8, 4, 5]	9	1
Fim posição 2	Troca se necessário	Sim	[2, 3, 4, 8, 5]	9	2
Posição 3	5 < 8?	Sim	menor=5; vetor=[2, 3, 4, 8, 5]	10	2
Fim posição 3	Troca se necessário	Sim	[2, 3, 4, 5, 8]	10	3

Resultado: [2, 3, 4, 5, 8] | **Comparações:** 10 | **Trocas:** 3

3. Insertion Sort

Pega uma chave, desloca para a direita os valores maiores que ela e insere a chave na posição correta.

Etapa	Comparação / ação	Resultado	Vetor	Comparações	Movimentos
Chave 3	5 > 3?	Sim: desloca	[5, 5, 8, 4, 2]	1	1
Insere 3	Insere a chave	—	[3, 5, 8, 4, 2]	1	2
Chave 8	5 > 8?	Não: para	[3, 5, 8, 4, 2]	2	2
Insere 8	Insere a chave	—	[3, 5, 8, 4, 2]	2	3
Chave 4	8 > 4?	Sim: desloca	[3, 5, 8, 8, 2]	3	4
Chave 4	5 > 4?	Sim: desloca	[3, 5, 5, 8, 2]	4	5
Chave 4	3 > 4?	Não: para	[3, 5, 5, 8, 2]	5	5
Insere 4	Insere a chave	—	[3, 4, 5, 8, 2]	5	6
Chave 2	8 > 2?	Sim: desloca	[3, 4, 5, 8, 8]	6	7
Chave 2	5 > 2?	Sim: desloca	[3, 4, 5, 5, 8]	7	8
Chave 2	4 > 2?	Sim: desloca	[3, 4, 4, 5, 8]	8	9
Chave 2	3 > 2?	Sim: desloca	[3, 3, 4, 5, 8]	9	10
Insere 2	Insere a chave	—	[2, 3, 4, 5, 8]	9	11

Resultado: [2, 3, 4, 5, 8] | **Comparações:** 9 | **Trocas reais:** 0 | **Movimentos:** 11

O Insertion Sort deste código não realiza troca direta entre dois elementos; ele faz deslocamentos e insere a chave.

4. Merge Sort

Divide o vetor em partes menores e depois junta as partes em ordem, comparando os menores valores disponíveis.

Mesclagem	Ação	Vetor	Comparações	Movimentos
Mescla [5] e [3]	Compara os menores disponíveis	[3, 3, 8, 4, 2]	1	1
Mescla [5] e [3]	Copia os valores restantes	[3, 5, 8, 4, 2]	1	2
Mescla [3, 5] e [8]	Compara os menores disponíveis	[3, 5, 8, 4, 2]	2	3
Mescla [3, 5] e [8]	Compara os menores disponíveis	[3, 5, 8, 4, 2]	3	4
Mescla [3, 5] e [8]	Copia os valores restantes	[3, 5, 8, 4, 2]	3	5
Mescla [4] e [2]	Compara os menores disponíveis	[3, 5, 8, 2, 2]	4	6
Mescla [4] e [2]	Copia os valores restantes	[3, 5, 8, 2, 4]	4	7
Mescla [3, 5, 8] e [2, 4]	Compara os menores disponíveis	[2, 5, 8, 2, 4]	5	8
Mescla [3, 5, 8] e [2, 4]	Compara os menores disponíveis	[2, 3, 8, 2, 4]	6	9
Mescla [3, 5, 8] e [2, 4]	Compara os menores disponíveis	[2, 3, 4, 2, 4]	7	10
Mescla [3, 5, 8] e [2, 4]	Copia os valores restantes	[2, 3, 4, 5, 8]	7	12

Resultado: [2, 3, 4, 5, 8] | **Comparações:** 7 | **Trocas reais:** 0 | **Movimentos:** 12

O Merge Sort copia valores entre partes e o vetor original; por isso, não há trocas diretas neste código.

5. Quick Sort

Escolhe o último elemento como pivô, coloca os menores à esquerda e os maiores à direita. Depois, repete nas partes restantes.

Pivô / etapa	Comparação	Resultado	Ação	Vetor	Comparações	Trocas
Pivô 2	5 < 2?	Não	Não troca	[5, 3, 8, 4, 2]	1	0
Pivô 2	3 < 2?	Não	Não troca	[5, 3, 8, 4, 2]	2	0
Pivô 2	8 < 2?	Não	Não troca	[5, 3, 8, 4, 2]	3	0
Pivô 2	4 < 2?	Não	Não troca	[5, 3, 8, 4, 2]	4	0
Finaliza pivô 2	Posiciona pivô	—	Troca pivô	[2, 3, 8, 4, 2]	4	1
Pivô 2	3 < 2?	Não	Não troca	[2, 3, 8, 4, 2]	5	1
Pivô 2	8 < 2?	Não	Não troca	[2, 3, 8, 4, 2]	6	1
Pivô 2	4 < 2?	Não	Não troca	[2, 3, 8, 4, 2]	7	1
Finaliza pivô 2	Posiciona pivô	—	Troca pivô	[2, 2, 8, 4, 2]	7	2
Pivô 2	8 < 2?	Não	Não troca	[2, 2, 8, 4, 2]	8	2
Pivô 2	4 < 2?	Não	Não troca	[2, 2, 8, 4, 2]	9	2
Finaliza pivô 2	Posiciona pivô	—	Troca pivô	[2, 2, 2, 4, 2]	9	3
Pivô 2	4 < 2?	Não	Não troca	[2, 2, 2, 4, 2]	10	3
Finaliza pivô 2	Posiciona pivô	—	Troca pivô	[2, 2, 2, 2, 2]	10	4

Resultado: [2, 3, 4, 5, 8] | **Comparações:** 10 | **Trocas:** 4

6. Comparação final

Algoritmo	Comparações	Trocas reais	Movimentos
Bubble Sort	10	7	—
Selection Sort	10	3	—
Insertion Sort	9	0	11
Merge Sort	7	0	12
Quick Sort	10	4	—

Conclusão

Todos os algoritmos ordenaram o vetor em ordem crescente. A quantidade de operações depende da entrada e da implementação. Os critérios de contagem e a escolha do pivô foram informados para que os resultados possam ser conferidos.